Mardi 11 décembre 2029, 19 h 04.

Le train s'arrête en pleine campagne. Plus d'électricité.

Scène de départ imposée par le sujet Energy Wall. Fiction, pas une prévision.

« Ne pouvait-on pas prévoir ces pannes infernales ? »

« L'IA peut-elle résoudre elle-même ce problème de surconsommation ? »

« L'explosion de la demande ne s'accompagne pas de décisions efficaces ! »

« Quelle plaie pour la planète ! »

Pourquoi le train s'arrête, et pas le data center ?

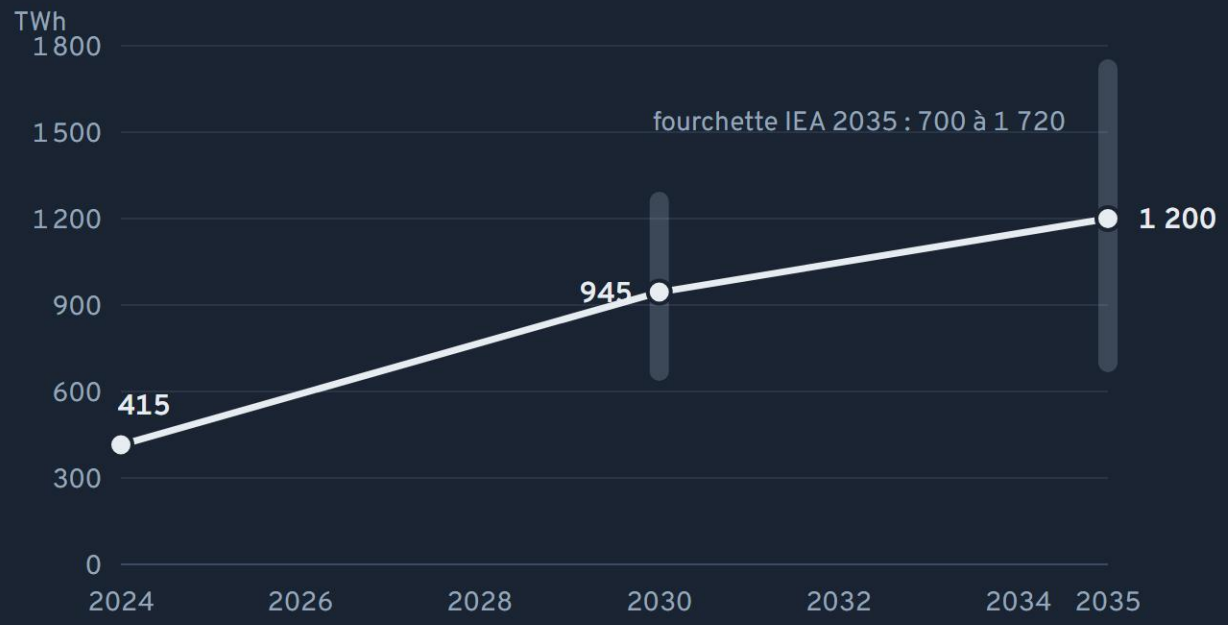
Le train repart dans quinze minutes. Nous avons jusque-là pour répondre.

Répliques tirées du sujet Energy Wall.

19:05

« Ne pouvait-on pas prévoir ces pannes ? »

La consommation des data centers double d'ici 2030.

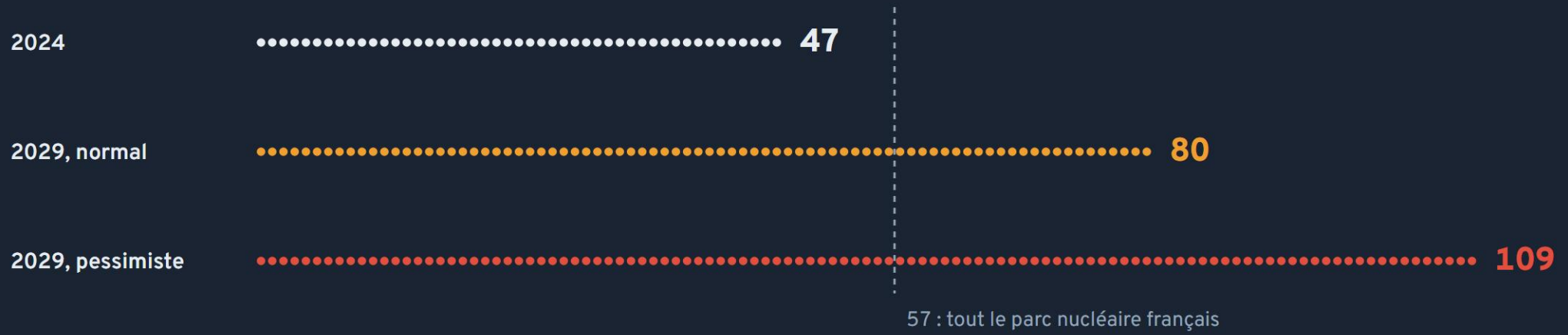


On pouvait le prévoir. L'IEA publie la courbe depuis 2025 : 415 TWh en 2024, 945 en 2030, soit plus que le Japon entier aujourd'hui.

Trois moteurs tirent la courbe : chaque réponse d'un modèle (l'inférence), les agents qui enchaînent les requêtes, et les lois d'échelle, qui récompensent chaque gain de performance par plus de calcul.

IEA, Energy and AI (2025) : 415 TWh en 2024, cas bas à haut en 2030 et 2035.

En 2024, les data centers du monde tirent l'équivalent de 47 réacteurs nucléaires.

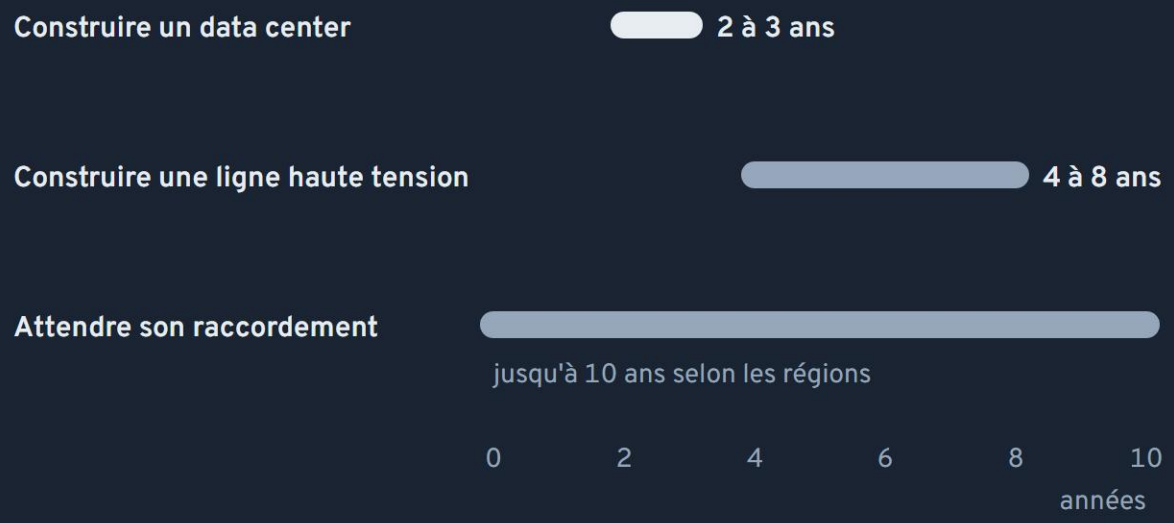


En 2025, la consommation a crû de **17 %**. Notre modèle prévoyait entre 6 et 14 %. La réalité roule déjà sur la voie haute.

Puissance moyenne = consommation annuelle / 8 760 h, en réacteurs de 1 GW. 2024 : IEA ; 2029 : modèle Energy Wall (notebook). Parc français : 57 réacteurs.

« L'explosion de la demande ne s'accompagne pas de décisions efficaces ! »

L'IA grandit en mois, le réseau en décennies.



Les délais de livraison des transformateurs et des câbles ont doublé en trois ans.

Là où les data centers se concentrent, le mur est déjà atteint : ils consomment **20 %** de l'électricité en Irlande, **25 %** en Virginie. Dublin a suspendu les raccordements jusqu'en 2030.

IEA, Energy and AI (2025) : délais de construction, files d'attente, transformateurs, parts locales.

En France, le signal est rouge, mais la voie est vide.



14 GW

de raccordement réservés par des data centers auprès de RTE, en novembre 2025.

20 %

de leur puissance réservée réellement utilisée par les data centers déjà raccordés.

RTE parle de projets « fantômes » et d'une « saturation artificielle ». La France a l'électricité ; des réservations bloquent la voie de l'industrie et des transports.

RTE, Bilan prévisionnel 2025-2035 : capacités réservées au 1er novembre 2025, taux d'utilisation des data centers raccordés.

« L'IA peut-elle résoudre elle-même ce problème de surconsommation ? »

En partie, avec ce qui existe déjà.

Disponible avant 2029

Des modèles plus sobres

Petits modèles, compression, mise en cache : −20 % de consommation en 2035 selon l'IEA

Des data centers flexibles

Décaler l'entraînement et les calculs non urgents hors des heures de pointe

Construire au bon endroit

Là où le réseau et l'eau suivent, avec récupération de chaleur

L'IA au service du réseau

Jusqu'à 5 % des émissions de l'énergie évitées en 2035, si on l'adopte largement

Trop tard pour 2029

Petits réacteurs nucléaires

Premiers projets attendus en fin de décennie

Fusion

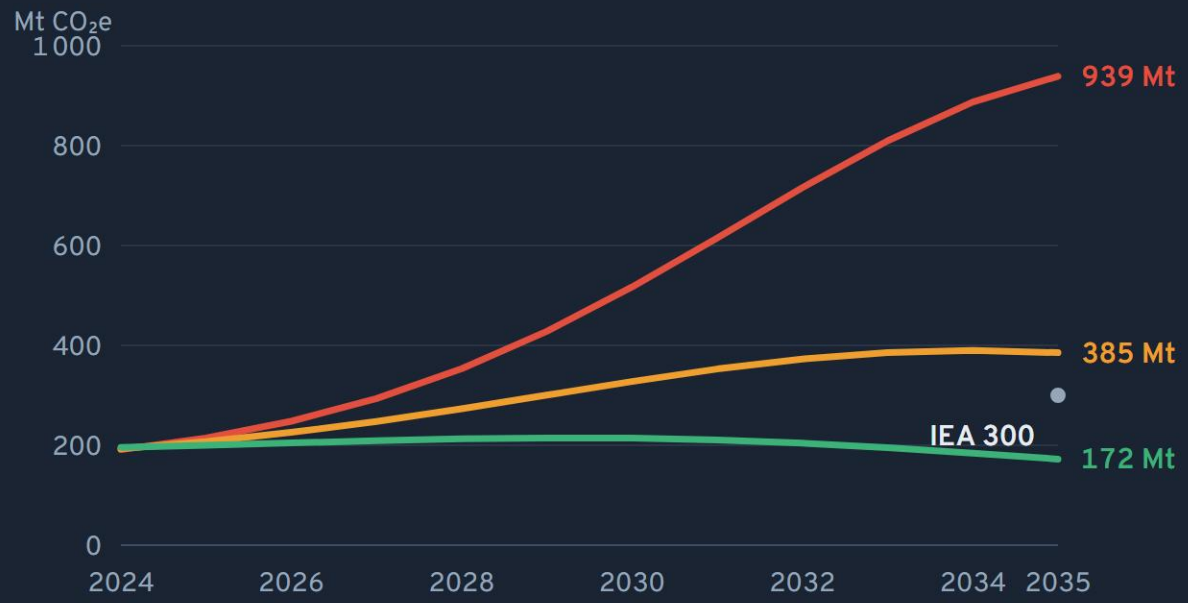
Calcul quantique

Data centers en orbite

IEA, Energy and AI (2025) : cas « forte efficacité », flexibilité, implantation, SMR, réductions d'émissions permises par l'IA.

« Quelle plaie pour la planète ! »

Si rien ne change, les émissions quintuplent d'ici 2035.



Nous comptons les émissions du réseau réel où le data center se branche, pas celles de ses contrats d'électricité verte.

Fabriquer les serveurs ajoute **15 à 67 Mt** par an en 2035 dans le scénario normal.

Modèle Energy Wall : scope 2 location-based (GHG Protocol). Repères IEA, Energy and AI (2025) : 180 Mt aujourd'hui, 300 Mt (référence) à 500 Mt (cas haut) en 2035.

L'eau et les métaux ne s'affichent pas sur le compteur.

560 → 1 200 milliards de litres

d'eau consommée par les data centers chaque année, entre 2023 et 2030 (IEA). Deux tiers servent à produire leur électricité.

Un site de 100 MW consomme 2 millions de litres par jour, autant que 6 500 foyers.

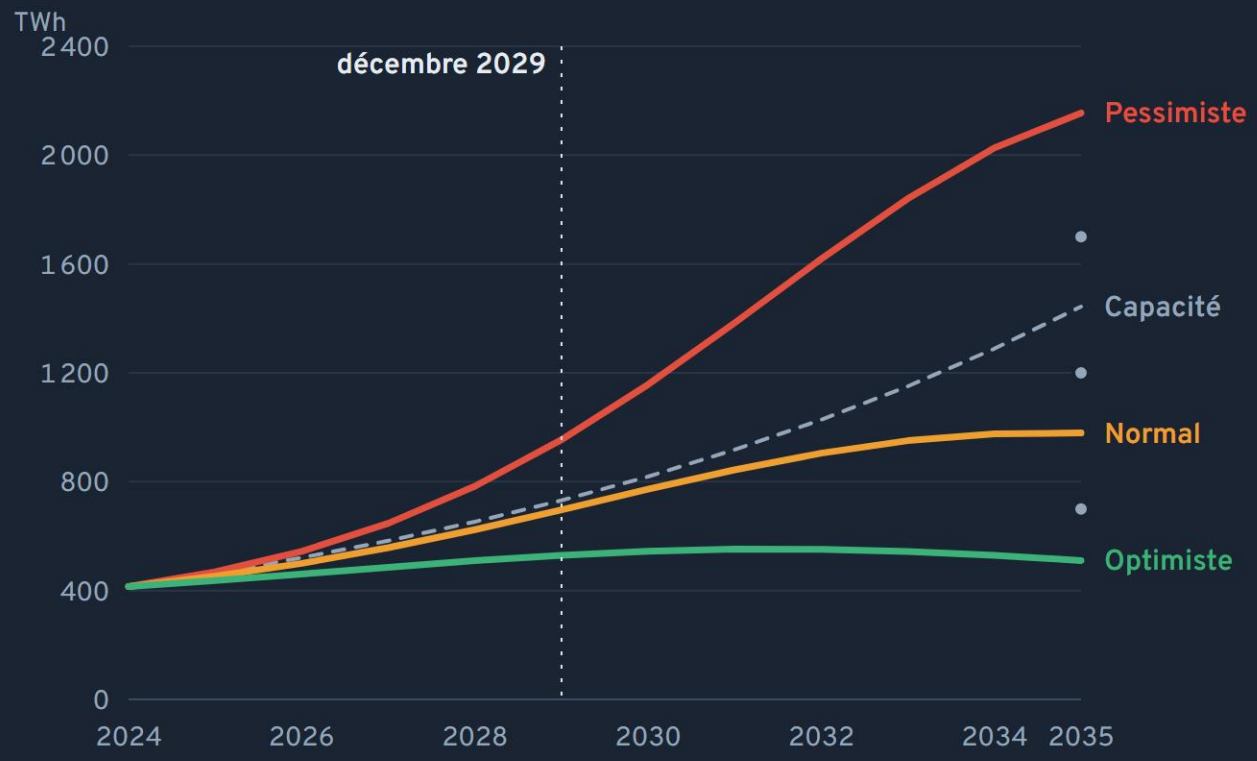
98 % du gallium raffiné en Chine

Le gallium sert aux puces et à l'électronique de puissance. La Chine en restreint l'export depuis décembre 2024.

Cuivre : 512 000 tonnes pour les data centers en 2030, plus de 14 000 $ la tonne en mai 2026, un déficit d'offre de 25 % possible en 2035.

IEA, Energy and AI (2025) ; IEA, Global Critical Minerals Outlook (2026).

Trois voies partent d'ici.



2035	TWh	Mt CO_2e	hm^3 d'eau
Pessimiste	2 155	939	10 081
Normal	979	385	2 349
Optimiste	511	172	701

Pointillés : une capacité qui croît de 12 % par an.

Dans la voie rouge, la demande dépasse dès 2029 une capacité qui croîtrait pourtant de 18 % par an.

Points gris : repères de l'IEA pour 2035 (700, 1 200 et 1 700 TWh).

Modèle Energy Wall (notebook) : décomposition de Kaya, 284 tests, Monte Carlo. 71 % des bornes sont des hypothèses justifiées : exercice de sensibilité, pas prévision.

Pour tenir 700 TWh en 2035, il faudrait doubler l'efficacité de toutes les puces en service tous les…

1,6 an

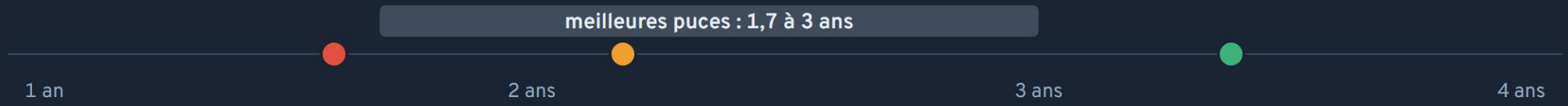
Pessimiste : plus vite que les meilleures puces

2,2 ans

Normal : au rythme des meilleures puces

3,4 ans

Optimiste : plausible



Sur la voie rouge, aucune puce ne va assez vite. L'innovation ne suffira pas sans décisions.

Modèle Energy Wall, test « miracle » (critère trajectoire, cible 700 TWh en 2035). Pointe du matériel : Epoch AI.

Trois décisions pour l'aiguilleur.

Libérer la voie

Raccorder d'abord les projets mûrs, reprendre la puissance réservée et inutilisée, et exiger que chaque nouveau data center s'efface aux heures de pointe.

RTE, CRE (délibération du 23 juillet 2025), IEA

Mesurer en public

Publier pour chaque grand site son électricité, sa pointe, son eau et ses émissions sur le réseau réel.

Base existante : règlement européen 2024/1364

Choisir où construire

Autoriser un site selon ce que le réseau et l'eau locale supportent, et imposer la récupération de chaleur près d'un réseau de chaleur.

IEA, RTE

Appuis : RTE, Bilan prévisionnel 2025 ; IEA, Energy and AI (2025) ; règlement délégué (UE) 2024/1364.

19 h 19. Le train repart.

20 GWh

consommés par les data centers du monde pendant ces quinze minutes, en 2029, dans le scénario normal.

Les voies que nous posons en 2029, nous roulerons dessus en 2050.